

LF-14 · Modellieren: Tarifvergleich

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Stelle für jeden Tarif eine Gleichung auf. Zeichne beide Geraden und begründe, ab wann welcher Tarif günstiger ist.

Aufgabe 1

Tarif A: 18 € Grundgebühr und 0,25 € pro Minute. Was kosten 180 Minuten?

Aufgabe 2

Tarif B hat keine Grundgebühr und kostet 0,25 € pro Minute. Was kosten 80 Minuten?

Aufgabe 3

Tarif A: 12 € Grundgebühr + 0,2 €/min. Tarif B: 0,5 €/min ohne Grundgebühr. Ab wie vielen Minuten ist A günstiger?

Aufgabe 4

Eine Flatrate kostet 50 € im Monat. Tarif B kostet 0,2 € pro Minute. Ab wie vielen Minuten lohnt sich die Flatrate?

Aufgabe 5

Tarif A: 24 € Grundgebühr + 0,1 €/min. Wie viele Minuten kann man für 72 € telefonieren?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**63,00 € 20,00 € 250 Minuten 4 800 Minuten 45,00 € 200,00 € 40 Minuten 2 500 Minuten
400 Minuten 480 Minuten**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $18 + 0,25 \cdot 180 = 63 \text{ €}$
2. $0,25 \cdot 80 = 20 \text{ €}$
3. $12 + 0,2t = 0,5t \rightarrow 12 = 0,3t \rightarrow t = 40 \text{ Minuten}$
4. $50 = 0,2t \rightarrow t = 250 \text{ Minuten}$
5. $(72 - 24) : 0,1 = 480 \text{ Minuten}$